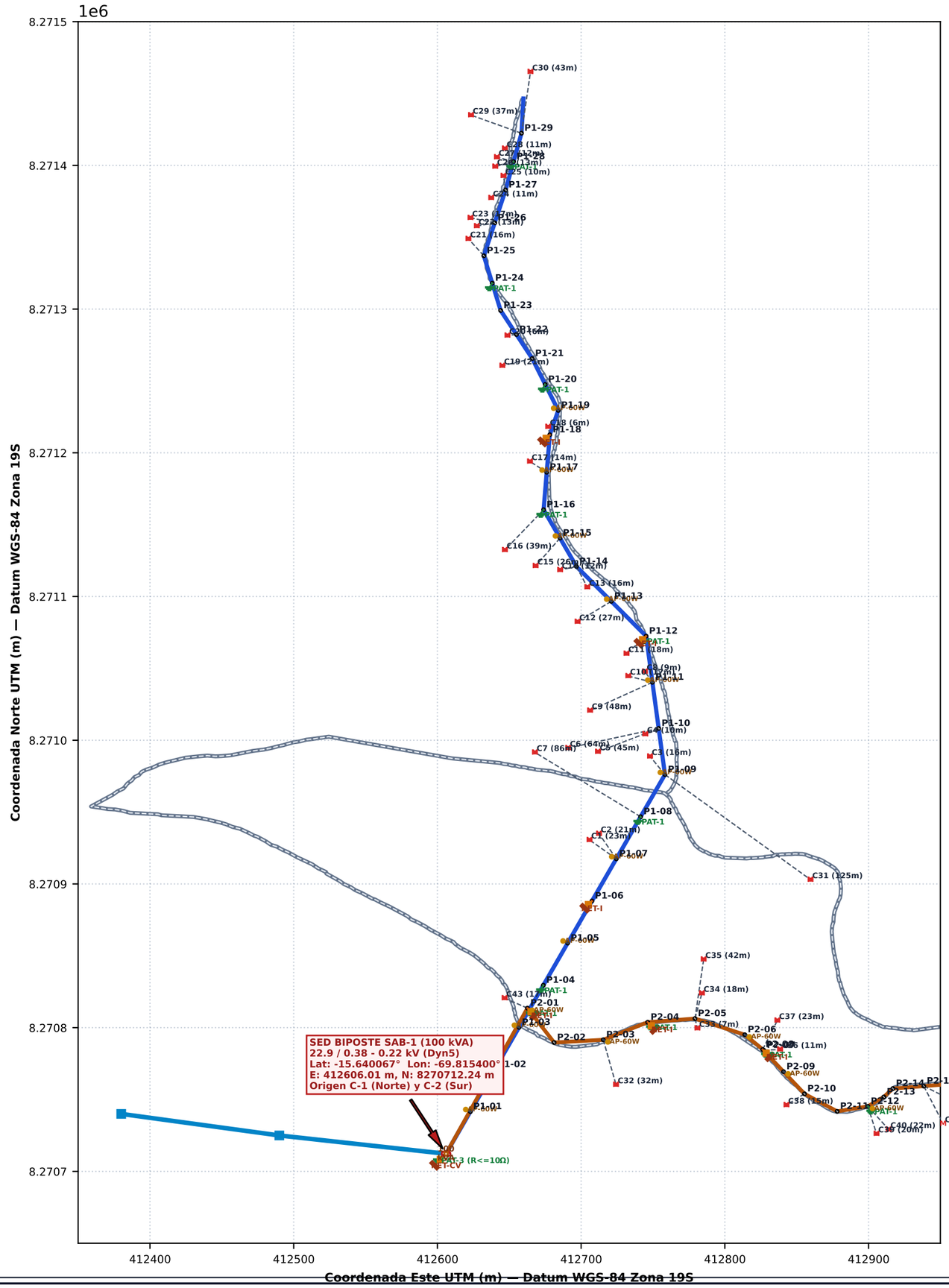
PLANO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA GENERAL, ACOMETIDAS Y RETENIDAS — SECTOR CHIFRÓN (CAPACHICA)

SISTEMA BIFILAR / TRIFÁSICO CON 2 CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN (C-1 Y C-2) | SUBESTACIÓN BIPOSTE 100 kVA



SIMBOLOGÍA TÉCNICA NORMALIZADA (DGE / CNE)

- Red Primaria MT 22.9 kV (AAAC 35 mm²)
- Circuito C-1 BT Troncal Norte + C31 (CAAI 3x35+25+16 mm²)
- Circuito C-2 BT Carretera al Fondo (CAAI 3x25+25+16 mm²)
- Acometida Concéntrica Aérea SET 2x4 mm²
- Subestación Distribución Biposte SAB-1 (100 kVA)
- Poste Concreto C.A.C. BT 8m/200daN (Bloque DGE)
- Poste C.A.C. con Pastoral y Luminaria AP 60W LED
- Caja Portamedidor Monofásico de Abonado (M)
- Puesta a Tierra Normalizada (PAT-3 / PAT-1)
- Retenida Inclinada / Contraviento (RET-I / RET-CV)

CUADRO DE CARGAS — 2 CIRCUITOS DE BT

Abonados Censados Actuales (NU_0)	**43 viviendas**
Tasa Crecimiento y Horizonte	**3.0 % anual | 20 años**
Usuarios Proyectados (NU_f)	**78 abonados**
Calificación Eléctrica Asignada	**0.90 kW / abonado**
Circuito C-1 (Norte + C31: 56 hab / 10 lum)	**51.00 kW (56.67 kVA)**
Circuito C-2 (Carretera Fondo: 22 hab / 5 lum)	**20.10 kW (22.33 kVA)**
MÁXIMA DEMANDA ACTIVA TOTAL	**71.10 kW**
Factor de Potencia de Diseño	**cos φ = 0.90**
POTENCIA APARENTE DEMANDADA	**79.00 kVA**
TRANSFORMADOR ESTANDARIZADO	**100 kVA (Dyn5)**
Margen de Reserva Técnica SED	**21.00 %**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
ASIGNATURA: MEC330 — INSTALACIONES ELÉCTRICAS II (SEMESTRE 2026-II)

PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL LP 22.9 kV Y REDES SECUNDARIAS SED 100 kVA SECTOR CHIFRÓN (CAPACHICA)

PLANO: REDES DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA GENERAL, ACOMETIDAS Y RETENIDAS (2 CIRCUITOS)

PROYECTISTA: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)
DOCENTES: Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo

FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
Octubre 2026	1 : 2500	P-01